

PENGANTAR TEORI SUKU BUNGA

11 – AMORTISASI & SF YANG LEBIH UMUM

Pada amortisasi, tujuan utama jadwal amortisasi adalah membagi tiap pembayaran menjadi bunga dan pokok yang dibayarkan.

Ada 2 langkah:

1. Hitung sukubunga j yang ekuivalen dengan i tapi memiliki frekuensi sama dengan frekuensi pembayaran
2. Dengan sukubunga j konstruksi jadwal pembayaran amortisasi.

Pada Sinking Fund, pendekatannya sama tetapi detailnya lebih kompleks karena perbedaan frekuensi dapat terjadi pada:

- Pembayaran bunga
- Pembayaran tabungan SF
- Sukubunga pada SF

Contoh:

Suatu hutang diamortisasi dengan pembayaran per bulan dengan sukubunga efektif per tahun 11%. Jika jumlah pokok pembayaran ketiga adalah \$1000, hitung jumlah pokok pada pembayaran ke-33.

Contoh:

Suatu hutang diamortisasi dengan pembayaran per bulan dengan sukubunga efektif per tahun 11%. Jika jumlah pokok pembayaran ketiga adalah \$1000, hitung jumlah pokok pada pembayaran ke-33.

Jawab:

Pembayaran dilakukan per bulan sedangkan sukubunga per tahun. Misal j sukubunga per bulannya:

$$1 + j = (1 + 0.11)^{\frac{1}{12}}$$
$$j = 1.11^{\frac{1}{12}} - 1$$

Dari bulan ke-3 sampai ke-33 terdapat $(33 - 3) = 30$ bulan, jadi

$$1000(1 + j)^{30} = 1000 * 1.11^{\frac{30}{12}} = 1298.10$$

Pada bulan ke-33 pembayaran \$1298.10.

Contoh:

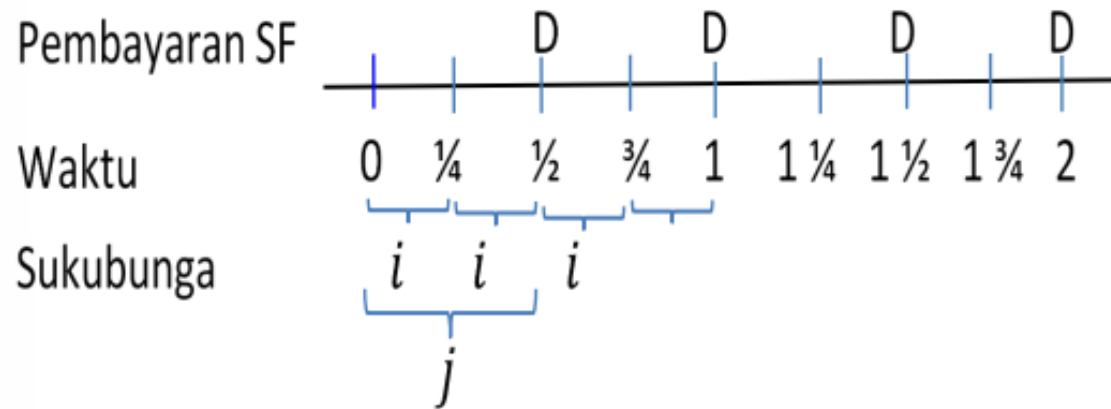
Suatu hutang sebesar \$2000 dibayar selama 2 tahun. Konstruksi jadwal sinking fund jika peminjam menerima sukubunga efektif 10% dan pembayaran deposit semiannual pada sinking fund dengan sukubunga tabungan 8% convertible quarterly.

Jawab:

Ada 3 frekuensi yang berbeda:

1. Pembayaran bunga dilakukan per tahun
2. Pembayaran deposit SF dilakukan 2 kali setahun
3. Periode sukubunga konversi $\frac{8\%}{4} = 0.02$ pada tabungan 4 kali setahun.

Pembayaran bunga $0.1 * 2000 = 200$ per tahun.



Periode pembayaran deposit tabungan SF berbeda dengan periode konversi sukubunga $i = 0.02$, jadi cari j sehingga

$$1 + j = (1 + 0.02)^2$$

Misal pembayaran deposit SF adalah D ,

$$D[(1 + j)^3 + (1 + j)^2 + (1 + j) + 1] = 2000$$

$$D[1.02^6 + 1.02^4 + 1.02^2 + 1] = 2000$$

$$D \frac{(1.02^2)^4 - 1}{1.02^2 - 1} = 2000, \quad D = \frac{2000}{4.2490} = 470.70$$

Dengan demikian jadwal SF sebagai berikut:

Periode	Bunga dibayar	Tabungan SF	Bunga pada SF	Besar Tabungan SF	Jumlah Bersih Hutang
0					2000
$\frac{1}{4}$	0	0	0	0	2000
$\frac{1}{2}$	0	470.70	0	470.70	$2000 - 470.70 = 1529.30$
$\frac{3}{4}$	0	0	$0.02 * 470.70 = 9.41$	480.11	1519.89
1	$0.01 * 2000 = 200$	470.70	$0.02 * 480.11 = 9.60$	960.41	1039.59
$1\frac{1}{4}$	0	0	19.21	979.62	1020.38
$1\frac{1}{2}$	0	470.70	19.59	1469.91	530.09
$1\frac{3}{4}$	0	0	29.40	1499.31	500.69
2	200	470.70	29.99	2000	0

Deret pembayaran yang bervariasi

Pada metode amortisasi, peminjam dimungkinkan membayar angsuran yang tidak konstan. Pada bab ini akan dibahas pembayaran bervariasi dengan pola tertentu. Diasumsikan periode konversi sukubunga dan periode pembayaran sama dan beririsan. Misal suatu hutang L dibayar dengan n angsuran $R_1, R_2, \dots, R_n$, sehingga diperoleh

$$L = \sum_{i=1}^n v^i R_i$$

Kadang-kadang pembayaran R_i mengikuti pola reguler sehingga prosedur pada bab annuitas dengan pembayaran bervariasi aritmetik dan geometri dapat dipakai.

Jika diinginkan untuk membuat jadwal amortisasi, prinsip dasar dalam bab jadwal amortisasi dapat digunakan.

Satu kasus variasi yang biasa terjadi: peminjam membuat pembayaran **konstan** dari **pokok**. Karena barisan **saldo hutang berjalan mengecil**, maka barisan pembayaran **bunga juga akan mengecil**. Oleh karena itu pembayaran total terdiri dari pokok dan bunga akan mengecil.

Kasus lainnya pada amortisasi, pembayaran bervariasi akan tetapi bunga yang harus dibayar **lebih besar** daripada pembayaran angsuran. Dalam kasus ini, pokok yang dibayar bernilai **negatif** dan saldo hutang berjalan akan **membesar**, bukannya mengecil. Peningkatan dalam saldo hutang berjalan berasal dari kurangnya pembayaran bunga sehingga menambah pokok hutang disebut dikapitalisasi. Situasi ini disebut **amortisasi negatif**.

Deret bervariasi dapat juga terjadi pada metode sinking fund. Asumsi pembayaran bunga selalu konstan tiap periode sehingga yang bervariasi adalah tabungan sinking fund. Asumsikan bahwa pembayaran bervariasi oleh peminjam adalah $R_1, R_2, \dots, R_n$, besarnya hutang adalah L dan misal $i \neq j$.

Tabungan sinking fund untuk periode ke- t adalah $R_t - iL$. Karena nilai akumulasi dari sinking fund pada akhir n periode haruslah L maka

$$\begin{aligned} L &= \sum_n (R_1 - iL)(1 + j)^{n-1} + (R_2 - iL)(1 + j)^{n-2} + \dots + (R_n - iL) \\ &= \sum_{t=1}^n R_t(1 + j)^{n-t} - iLS_{\overline{n}|j} \end{aligned}$$

Atau

$$L = \frac{\sum_{t=1}^n R_t(1 + j)^{n-t}}{1 + iS_{\overline{n}|j}} = \frac{\sum_{t=1}^n v_j^t R_t}{1 + (i - j)a_{\overline{n}|j}}$$

Jika $R_t = 1$, maka didapat

$$L = \frac{a_{\overline{n}|j}}{1 + (i - j)a_{\overline{n}|j}} = a_{\overline{n}|i \& j}$$

Jika $i = j$, maka

$$L = \sum_{t=1}^n v_j^t R_t$$

Jadi metode amortisasi dan metode sinking fund ekuivalen jika $i = j$.

Secara implisit diasumsikan bahwa $R_t - iL > 0$. Jika nilainya negatif, artinya angsuran tahun tersebut tidak cukup membayar bunga hutang. Sehingga deposit SF negatif, artinya pengambilan (withdrawal) dari tabungan sinking fund pada tahun tersebut.

Contoh: Seorang peminjam membayar kembali suatu hutang bersukubunga efektif 5% dan pembayarannya pada tiap akhir tahun selama 10 tahun. Pembayaran nilainya menurun yaitu pertama \$200, kedua \$190, dan seterusnya sampai ke-10 adalah \$110.

1. Hitung besar hutangnya.
2. Hitung pokok dan bunga pada pembayaran ke-5.

Contoh: Seorang peminjam membayar kembali suatu hutang bersukubunga efektif 5% dan pembayarannya pada tiap akhir tahun selama 10 tahun. Pembayaran nilainya menurun yaitu pertama \$200, kedua \$190, dan seterusnya sampai ke-10 adalah \$110.

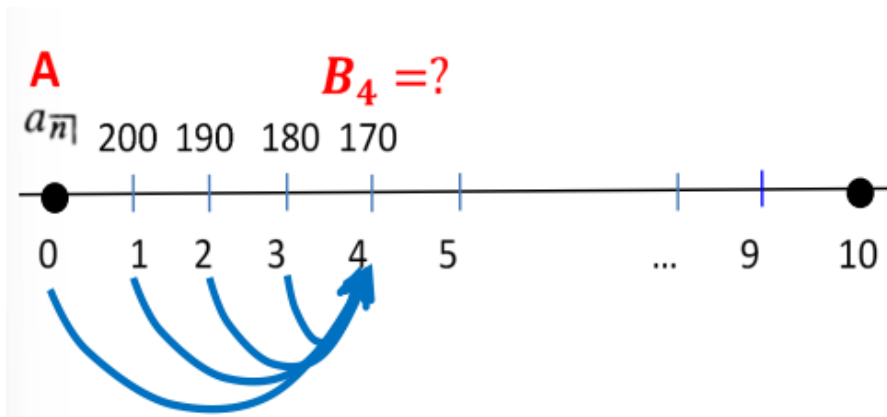
1. Hitung besar hutangnya.
2. Hitung pokok dan bunga pada pembayaran ke-5.

Jawab:

1. Misal $v = \frac{1}{1.05}$. Besar hutangnya adalah

$$A = 200v + 190v^2 + 180v^3 + \dots + 110v^{10} = 1227.83$$

2. Misal B_4 adalah saldo hutang berjalan pada akhir tahun ke-4. Bunga yang dibayarkan pada akhir tahun ke-5 adalah $I_5 = iB_4$, sedangkan pokok yang dibayarkan adalah $P_5 = R_5 - I_5$, dimana R_5 besar pembayaran pada akhir tahun ke-5.



Pada akhir tahun ke-5 besar pembayaran adalah

$$R_5 = 200 - (10 \times 4) = 160.$$

Saldo hutang berjalan pada akhir tahun ke-4:

$$B_4 = A(1 + i)^4 - (200(1 + i)^3 + 190(1 + i)^2 + 180(1 + i) + 170) = 692.44.$$

Jadi

$$I_5 = iB_4 = 0.05 \times 692.44 = 34.62$$

$$P_5 = R_5 - I_5 = 160 - 34.62 = 125.38$$

Contoh:

A meminjam \$20,000 dari B dan akan mengembalikannya dengan pembayaran 20 kali angsuran tetap dari pokok , ditambah dengan bunga dari pokok dengan laju efektif 3%. Setelah 10 tahun B menjual hak penerimaan pembayaran tersisa kepada C, dengan harga sehingga C mendapatkan return 5% selama 10 tahun tersisa. Hitung harga yang harus dibayar C.

Contoh:

A meminjam \$20,000 dari B dan akan mengembalikannya dengan pembayaran 20 kali angsuran tetap dari pokok, ditambah dengan bunga dari pokok dengan laju efektif 3%. Setelah 10 tahun B menjual hak penerimaan pembayaran tersisa kepada C, dengan harga sehingga C mendapatkan return 5% selama 10 tahun tersisa. Hitung harga yang harus dibayar C.

Jawab:

Hutang \$20,000 dibayar 20 kali berarti besar setiap angsuran pokoknya \$1,000. Setiap pembayaran ditambah dengan bunga dari saldo hutang berjalan, sehingga besar bunga berubah.

Bunga pada

$$t=1: 0.03 \times 20,000 = 600,$$

$$t=2: 0.03 \times 19,000 = 570,$$

$$t=3: 0.03 \times 18,000 = 540,$$

dan seterusnya. Setiap tahun A akan membayar \$1000 + bunga.

Saldo hutang berjalan	20.000	19.000	...	10.000	9.000	...	5000	...	1000	0
Waktu	0	1	...	10	11	...	15	...	19	20
Pemb. pokok		1000		1000	1000		1000		1000	1000
Bunga		600		330	300		180		60	30

Harga jual kepada C adalah nilai sekarang dari sisa pembayaran (pokok/bunga) dihitung saat $t = 10$ dengan return 5%.

$$\begin{aligned}
 & 1000a_{\overline{10}|0.05} + 30(Da)_{\overline{10}|0.05} \\
 &= 1000a_{\overline{10}|0.05} + 30 \frac{10 - a_{\overline{10}|0.05}}{0.05} \\
 &= 1000 (7.721) + 30 \frac{10 - 7.721}{0.05} \\
 &= \$9089
 \end{aligned}$$

Contoh: A meminjam \$10,000 dari B dan akan mengembalikannya dalam 10 kali angsuran pada akhir dari tiap tahun sehingga besarnya setiap angsuran 20% lebih banyak dari besar angsuran sebelumnya. Sukubunga hutang 10% efektif. Hitung pokok yang terbayarkan pada 3 angsuran pertama.

Contoh: A meminjam \$10,000 dari B dan akan mengembalikannya dalam 10 kali angsuran pada akhir dari tiap tahun sehingga besarnya setiap angsuran 20% lebih banyak dari besar angsuran sebelumnya. Sukubunga hutang 10% efektif. Hitung pokok yang terbayarkan pada 3 angsuran pertama.

Jawab: Pembayaran angsuran membentuk deret geometri dengan faktor $k = 0.2$.
Dari rumus:

$$L = R(v + v^2(1 + k) + \cdots + v^n(1 + k)^{n-1}) = R \frac{1 - \left(\frac{1 + k}{1 + i}\right)^n}{i - k}$$

Diperoleh

$$10,000 = R \frac{1 - \left(\frac{1.2}{1.1}\right)^{10}}{0.1 - 0.2} = 13.87182R,$$

$$R = \frac{10,000}{13.87182} = 720.89.$$

Atau $R_1 = 720.89$.

Sekarang akan dihitung angsuran pertama:

$$I_1 = iB_0 = 0.1 \times 10,000 = 1,000$$

$$P_1 = R_1 - I_1 = -279.11$$

Perhatikan bahwa P_1 bernilai negatif, sehingga masih ada kekurangan untuk membayar bunga. Oleh karena itu hutang pokok akan bertambah:

$$B_1 = B_0 - P_1 = 10,279.11$$

Angsuran kedua adalah sebagai berikut:

$$R_2 = 1.2R_1 = 865.07$$

$$I_2 = iB_1 = 0.1 \times 10,279.11 = 1,027.91$$

$$P_2 = R_2 - I_2 = -162.84$$

$$B_2 = B_1 - P_2 = 10,441.95$$

Angsuran ketiga adalah:

$$R_3 = 1.2R_2 = 1,038.08$$

$$I_3 = iB_2 = 0.1 \times 10,441.95 = 1,044.20$$

$$P_3 = R_3 - I_3 = -6,12$$

$$B_3 = B_2 - P_3 = 10,448.07$$

Besarnya pokok yang dibayarkan adalah:

$$P_1 + P_2 + P_3 = -448.07 = B_0 - B_3$$

Amortisasi dengan Pembayaran Kontinu

Misalkan suatu hutang sebesar $\bar{a}_{\overline{n}|}$ dikembalikan dengan pembayaran kontinu dengan rate \$1 per periode selama n periode, maka, standing out balance saat t :

$$B_t^p = \bar{a}_{\overline{n-t}|}, \quad B_t^r = \bar{a}_{\overline{n}|}(1+i)^t - \bar{s}_{\overline{t}|}$$

Dan besar bunga serta pokok saat t :

$$\bar{I}_t = \delta B_t, \quad \bar{P}_t = 1 - \delta B_t$$

Jika pengembalian dilakukan secara kontinu dengan rate beragam R_t :

$$L = B_0 = \int_0^n v^s R_s ds, \quad B_t^p = \int_t^n v^{s-t} R_s ds,$$

$$B_t^r = B_0(1+i)^t - \int_0^t (1+i)^{t-s} R_s ds$$